

멀티에이전트 시스템의 협업 구조·환경에 따른 창의적 지원 비교 연구

A Comparative Study of Creativity Support by Collaboration Structures and Environments in Multi-Agent Systems

박성훈 · TED 융합디자인학과 (G2025040) | 지도 **박재완** 교수님 | IRB 승인 완료 (2026.05.18)

1 연구 배경 Background

- 아이데이션·브레인스토밍에 활용하는 AI는 **단일 LLM → 멀티 페르소나 → 멀티에이전트 팀**으로 진화하고 있다.
- 멀티에이전트의 협업 구조(Centralized·Hierarchical·Decentralized)는 **인간 협업 구조에서 차용**되었고, 인간 팀에서는 수평적 조건(≈Decentralized)에서 창의성이 올라간다고 보고된다. (Xu 2022; Guo 2024)
- 그러나 AI 팀은 동조가 쉽고 의미 네트워크가 좁은 등 인간과 달라, **단독 사용 시 산출물 동질화·주체성 저하**가 보고된다 → 여러 연구가 **HITL과 사용자 주관 경험**의 중요성을 짚는다. (Doshi & Hauser 2024; Song 2025; Khan 2025)
- 그러나 협업 구조에 따른 **경험 차이·산출물과의 상관**은 검증된 바가 적고, **VR**에서도 아직 멀티에이전트 도입으로 이어지지 않았다.

2 연구 목적과 질문 Objective & RQ

목적 — 멀티에이전트의 협업 구조와 사용 환경이 디자이너가 **느끼는 창의 지원(주관)**과 **실제 산출물(객관)**에 어떤 차이를 만드는지, 또 그 둘이 일치하는지를 비교·검증한다.

RQ1 · 협업 구조의 효과 (Study 1)

- RQ1-1** — 어떤 구조(Centralized/Decentralized)에서 창의 지원을 더 받았다고 느끼는가 (CSI·IMI)
- RQ1-2** — 그 느낌이 실제 산출물(다양성·품질)과 일치하는가

RQ2 · 환경과 상호작용 (Study 1+2 통합)

- RQ2-1** — 사용 환경(Chat vs VR)이 창의 지원·산출물에 차이를 만드는가
- RQ2-2** — 구조의 효과가 환경에 따라 달라지는가

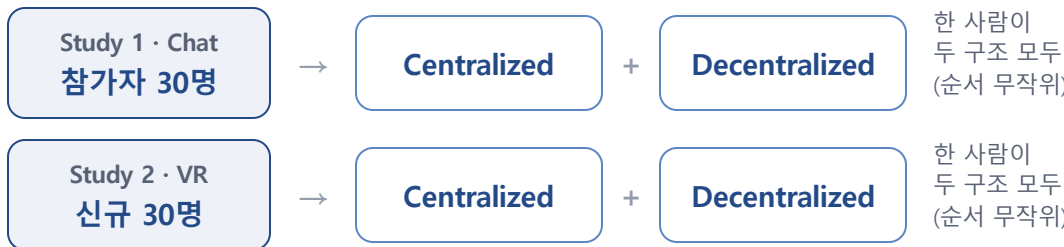
3 연구 설계 Design

독립변인

- 협업 구조** (피험자 내) — Centralized / Decentralized
- 사용 환경** (피험자 간) — Chat(웹 인터페이스) / VR

종속변인 — 창의 지원(CSI) · 내적 동기(IMI) · 산출물 다양성 · 산출물 품질

- 한 참가자는 한 환경에서 **두 구조를 차례로** 경험하며, 구조 제시 순서는 무작위 배정해 순서 효과를 통제한다.

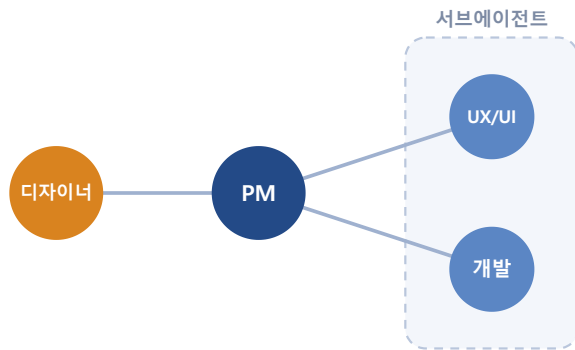


구조는 같은 사람이 둘 다 경험(피험자 내) · **환경(Chat/VR)**은 서로 다른 참가자 집단(피험자 간) · 두 Study는 통합 분석

4 협업 구조 · Centralized vs Decentralized Collaboration Structure

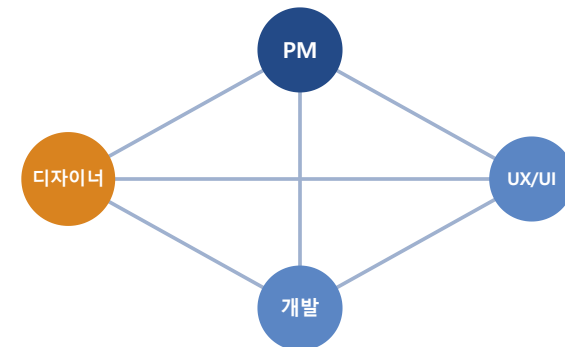
- 세 에이전트(PM · UX/UI · 개발(SW))는 동일한 LLM에 서로 다른 역할을 부여한 것
- 두 구조에서 에이전트 구성과 프롬프트는 완전히 동일하다
- AutoGen(AG2)으로 구현하며 발산 → 심화 → 수렴 3페이즈로 진행

Centralized 중앙집중 · 허브형



디자이너는 **PM을 창구로** 소통하고, PM이 서브에이전트(UX/UI·개발)를 종합한다. 서브에이전트 논의는 **요약 1문장**으로 제시되며, 확장하면 전체 발화를 볼 수 있다.

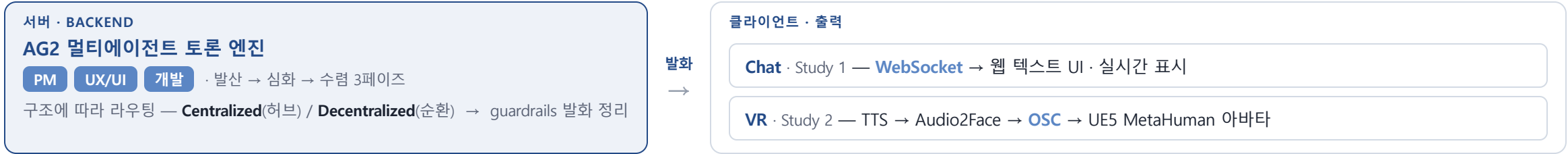
Decentralized 분산 · 수평형



디자이너·PM·UX/UI·개발이 **위계 없이 직접** 주고받는다. 디자이너는 에이전트들의 **전체 발화를 그대로** 본다.

● 디자이너 (사람) ● PM 에이전트 ● 서브에이전트 (UX/UI · 개발)

5 시스템 구조 System



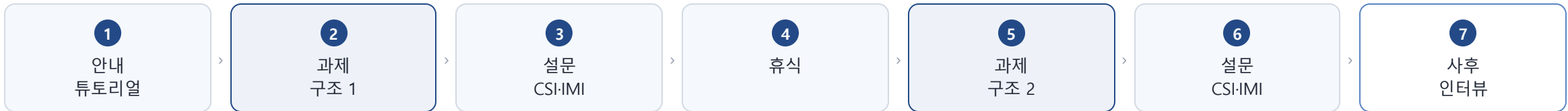
디자이너는 토론을 시작시키지 않으며, 정해진 시점에 **선택적으로 개입**(발화 주입)할 뿐이다.

6 실험 과제 Task

- 디자이너가 AI 팀과 토론하며 ‘**자취 청년의 동네 생활 정착을 돕는 서비스**’를 주제로 **모바일 앱 아이디어**를 도출하는 과제를 수행한다.
- 마지막에 **핵심 컨셉 1 · 주요 기능 3 · 차별점 1**로 정리하며, 이를 산출물 평가에 사용한다. (소요 시간 — Chat 약 80분 / VR 약 100분)

7 실험 절차 Procedure

한 참가자가 단일 과제로 두 구조를 차례로 경험하며, **구조 제시 순서는 무작위 배정**한다(순서 효과 통제).

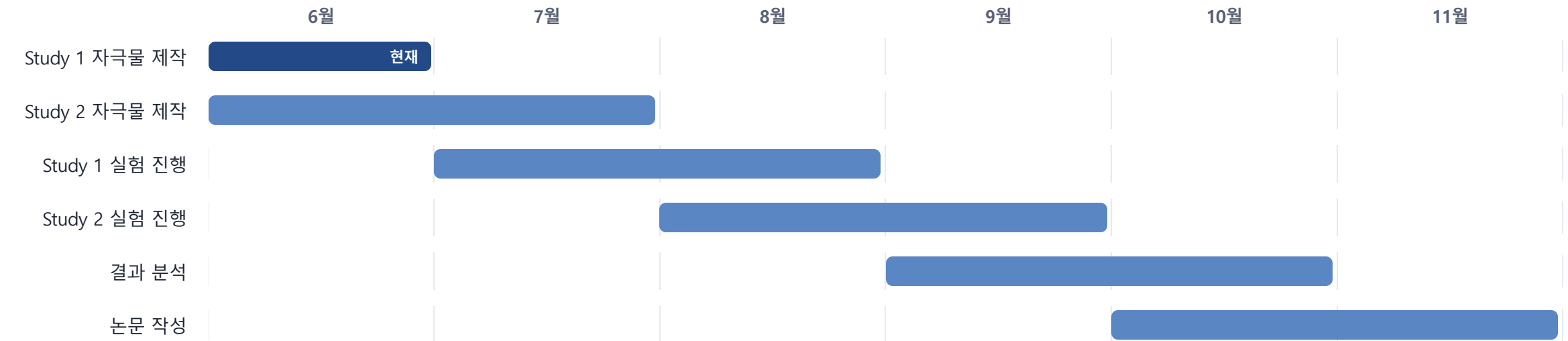


8 측정 변수 Measures

- CSI** (Creativity Support Index) — 도구의 창의 지원을 6요인으로 측정 (Cherry & Latulipe, 2014)
 - 탐색(Exploration) · 표현(Expressiveness) · 몰입(Immersion) · 즐거움(Enjoyment) · 노력 대비 결과(Results Worth Effort) · 협업(Collaboration)
- IMI** (Intrinsic Motivation Inventory) — 사용자의 내적 동기를 측정
 - 흥미/즐거움(Interest/Enjoyment) · 유능감(Perceived Competence) · 노력(Effort/Importance) · 압박/긴장(Pressure/Tension)
- 산출물 다양성** — 산출물 임베딩 간 거리로 정량화
- 산출물 품질** — 외부 전문가 2명이 독립 평가, Dean 4차원 적용
 - 새로움(Novelty) · 실현가능성(Workability) · 적합성(Relevance) · 구체성(Specificity)

9 연구 일정 Schedule

실험 설계 완료 · **IRB 승인 완료 (2026.05.18)** · 현재 **자극물 제작** 단계 — 이후 일정은 다음과 같다.



10 참가자 및 보상 Participants

- **참가자 조건** — 디자인 전공자 또는 디자인·아이데이션 관련 경험이 있는 성인
- **참가자 수** — 각 Study 30명, 총 60명
 - 통계적 신뢰도 확보를 위한 최소 표본 수로 조건당 30명을 설정
- **보상** — 실험 참여 완료자에게 기프티콘 제공
 - Chat(Study 1) **1만 원** / VR(Study 2) **1.5만 원**
 - VR은 HMD 착용·진행 시간(약 100분) 부담을 고려한 차등 (**IRB 심의 의견 반영**)
- **집행** — 7~8월 실험 일정에 맞춰 기프티콘 구매 예정 (60명 기준 약 75만 원 규모)